



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Piano di Qualifica

Metriche, Verifica e Validazione

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit20@gmail.com

Versione: **v1.9.0**
Data: **2026-08-22**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.9.0	2026-08-22	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Aggiornamento grafici allo sprint 19.
1.8.0	2026-08-15	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiornamento grafici allo sprint 18.
1.7.0	2026-08-07	Roberto M. Doroftei	Marcon Francesco	Aggiornamento grafici allo sprint 16.
1.6.0	2026-08-03	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiornamento grafici allo sprint 15, aggiornamento introduzione test.
1.5.0	2026-07-20	Marcon Francesco	Filippo Idiometri	Aggiornamento grafici allo sprint 14.
1.4.0	2026-07-13	Anton R. Rupì	Sofia De Blasi	Aggiornamento grafici allo sprint 13.
1.3.0	2026-06-25	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Aggiornamento grafici e descrizioni allo sprint 11.
1.2.1	2026-06-16	Anton R. Rupì	Armando Moda Scarati	Aggiornamento descrizioni.
1.2.0	2026-06-16	Anton R. Rupì	Armando Moda Scarati	Aggiornamento grafici allo sprint 10.
1.1.1	2026-06-12	Anton R. Rupì	Armando Moda Scarati	Correzione errori.
1.1.0	2026-06-12	Anton R. Rupì	Armando Moda Scarati	Aggiornamento grafici allo sprint 9.
1.0.0	2026-06-08	Responsabile: Roberto M. Doroftei		Approvazione ingresso in baseline.
0.6.1	2026-06-08	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupì	Aggiornamento descrizione grafici e correzione refusi.
0.6.0	2026-06-08	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupì	Aggiunta delle definizioni matematiche e motivazioni delle metriche. Inserimento checklist di ispezione.
0.5.1	2026-06-07	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupì	Aggiornamento grafici allo sprint 8 e correzione metriche di leggibilità.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.5.0	2026-06-02	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Aggiunta parametri mancanti e descrizioni.
0.4.0	2026-06-01	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento tabelle ed aggiunta grafici.
0.3.0	2026-05-25	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Stesura grafici del cruscotto.
0.2.0	2026-05-15	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupì	Prima stesura del resoconto delle attività di verifica, delle valutazioni per il miglioramento e del cruscotto delle metriche.
0.1.0	2026-05-14	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupì	Prima stesura delle metriche di processo, metriche di prodotto e specifica dei test.
0.0.0	2026-05-11	Francesco Marcon	Anton R. Rupì	Creazione struttura del documento.

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Scopo del prodotto	7
1.3	Glossario	7
1.4	Riferimenti	7
1.4.1	Normativi	7
1.4.2	Informativi	8
2	Qualità di Processo	9
2.1	Processi primari	9
2.1.1	Fornitura	9
2.1.2	Sviluppo	9
2.2	Processi di supporto	9
2.2.1	Documentazione	9
2.2.2	Gestione configurazione	9
2.2.3	Verifica	9
2.2.4	Validazione	10
2.2.5	Accertamento della qualità	10
2.2.6	Gestione dei cambiamenti	10
2.2.7	Gestione delle non conformità	10
2.3	Processi organizzativi	11
2.3.1	Gestione processo	11
2.3.2	Miglioramento continuo	11
2.3.3	Comunicazione	11
2.3.4	Infrastruttura	11
2.3.5	Formazione	11
2.4	Metriche per processi	11
3	Qualità di Prodotto	15
3.1	Modello di qualità ISO/IEC 25010	15
3.2	Metriche di qualità	15
3.2.1	Funzionalità	15
3.2.2	Affidabilità	15
3.2.3	Usabilità	15
3.2.4	Efficienza	15
3.2.5	Manutenibilità	15

3.2.6	Portabilità	15
3.3	Obiettivi quantitativi	16
4	Specifica dei Test	18
4.1	Strategia di Test	18
4.2	Test di unità (TU)	18
4.3	Test di integrazione (TI)	18
4.4	Test di sistema (TS)	18
4.5	Test di accettazione (TA)	20
5	Resoconto Attività di Verifica	21
5.1	Verifica documentazione	21
5.2	Verifica codice	21
5.3	Copertura test	21
5.4	Esiti test	21
6	Valutazioni per il Miglioramento	22
6.1	Retrospective	22
6.2	Azioni correttive	22
6.3	Problemi aperti	22
7	Cruscotto delle Metriche	23
7.1	Stato attuale qualità di processo	23
7.2	Stato attuale qualità di prodotto	23
7.3	Grafici e dashboard	23
7.3.1	Trend di Progetto	24
7.3.2	Varianze di Progetto	25
7.3.3	Indici di Performance	26
7.3.4	Previsione Spesa Finale	27
7.3.5	Requisiti	28
7.3.6	Correttezza Ortografica	29
7.3.7	Sprint Goal Achievement	29

Elenco delle figure

1	Andamento PV_G , AC_G , EV_G	24
2	Andamento SV_G , BV_G	25
3	Andamento CPI, SPI	26
4	Andamento EAC_G	27
5	Andamento Requisiti $_G$	28
6	Indice di Gulpease $_G$	29
7	Andamento task $_G$	29

Elenco delle tabelle

1	Checklist per l'ispezione formale della documentazione	10
2	Metriche di Qualità di Processo	13
3	Metriche di Qualità di Prodotto	16
4	Mappatura Test di Sistema - Casi d'Uso	19
5	Storico delle azioni correttive	22
6	Riepilogo Qualità di Processo	23
7	Riepilogo Qualità di Prodotto	23

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento, denominato Piano di Qualifica_G, ha l'obiettivo di definire le strategie, le procedure e gli standard adottati dal gruppo Synergo Unit per garantire la qualità sia dei processi interni che del prodotto finale.

Esso specifica le metriche utilizzate, i criteri di accettazione e le attività di verifica e validazione necessarie per assicurare che il software sviluppato soddisfi i requisiti concordati con la proponente Zucchetti_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto, denominato **Second Brain_G**, si pone l'obiettivo di rivoluzionare la gestione della conoscenza personale attraverso l'integrazione di Modelli di Linguaggio di Grande Scala (LLM_G). Il sistema permetterà di:

- Organizzare e sintetizzare informazioni da note scritte in formato Markdown_G.
- Estrarre concetti chiave, generare riassunti e traduzioni automatiche.
- Fornire funzionalità di supporto alla scrittura tramite interazione con modelli LLM.
- Analizzare le note prodotte dall'utente tramite un processo di critica automatico (Sei Cappelli per Pensare_G, E. De Bono).

L'obiettivo finale è supportare, tra le altre cose, il *Distant Writing_G*, permettendo all'utente di focalizzarsi sull'elaborazione concettuale delegando all'IA i compiti di trasformazione e recupero delle informazioni. Le metriche e le attività di controllo definite nel presente documento sono inoltre utilizzate come strumenti di supporto al monitoraggio dei rischi individuati nel Piano di Progetto, con particolare riferimento alla stabilità dei requisiti, all'avanzamento delle attività, alla qualità degli artefatti e all'efficacia del processo di verifica.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità terminologiche, i termini tecnici, gli acronimi e le parole che potrebbero avere interpretazioni multiple sono definiti nel documento Glossario. Tali termini sono contrassegnati nel testo con il pedice _G.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 – Second Brain (Zucchetti S.p.A.);
- Regolamento del Progetto Didattico – Corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026;
- Norme di Progetto_G, v2.12.0;
- Analisi dei Requisiti_G, v1.0.0;
- Standard ISO/IEC 12207:1995 – Information Technology – Software Life Cycle Processes;

- [Standard ISO 9001:2015](#) – *Quality management systems – Requirements*;
- [Standard ISO/IEC 25010:2011](#) – *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*.

1.4.2 Informativi

- [Piano di Progetto_G, v1.18.1](#);
- Slide del corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026.

2 Qualità di Processo

Il gruppo adotta lo standard **ISO/IEC 12207** per la gestione dei processi. La qualità è perseguita attraverso il monitoraggio costante di indicatori quantitativi calcolati al termine di ogni Sprint_G.

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

Questo processo comprende le attività volte a determinare le procedure per la pianificazione e il controllo del progetto. Il Responsabile_G monitora l'avanzamento dei lavori e il consumo del budget_G per garantire trasparenza alla proponente Zucchetti.

2.1.2 Sviluppo

Include le attività di analisi, progettazione e codifica. In questa fase di RTB, il focus è sulla stabilità dei requisiti estratti dal capitolato C6, al fine di minimizzare revisioni costose nelle fasi successive.

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

Assicura che ogni documento prodotto sia leggibile e conforme agli standard fissati nelle Norme di Progetto. La qualità è misurata tramite l'indice di leggibilità e l'assenza di errori formali.

2.2.2 Gestione configurazione

Garantisce l'integrità dei prodotti di lavoro tramite il versionamento su repository_G Git. Ogni modifica deve essere tracciabile e associata a una specifica issue_G.

2.2.3 Verifica

Accerta che ogni attività non contenga errori tramite un processo di controllo incrociato tra i membri del gruppo. Per i documenti, la verifica manuale si focalizza su sintassi, semantica e aderenza alle norme.

Checklist di Ispezione Documentale

Per garantire uniformità e oggettività durante le attività di verifica manuale, i Verificatori si avvalgono della seguente lista di controllo strutturata. Questa tabella raggruppa le verifiche fondamentali da effettuare prima di approvare una Pull Request relativa a un documento:

Elemento	Descrizione del Controllo
Dati di Copertina	Verifica della corretta corrispondenza tra versione, data, autori e verificatori nel Registro delle Modifiche e nel frontespizio.
Terminologia (Glossario)	Controllo che i termini tecnici, alla loro prima occorrenza nel testo, siano rigorosamente contrassegnati dal pedice _G .
Didascalie e Riferimenti	Accertamento che ogni figura e tabella inserita possieda una <i>caption</i> esplicativa e sia correttamente richiamata nel testo.
Struttura	Assenza di sezioni vuote prive di contenuto o di gerarchie dei titoli errate.
Leggibilità (Gulpease)	Rilevazione di frasi eccessivamente lunghe o complesse per garantire il rispetto della soglia ottimale, con l'ausilio di script automatici.
Tracciamento (AdR / PdQ)	Verifica della bidirezionalità dei tracciamenti (es. Caso d'Uso ↔ Requisito ↔ Test di Sistema).
Ortografia e Formattazione	Controllo sintattico e semantico per eliminare refusi, doppi spazi e disallineamenti tipografici rispetto alle Norme di Progetto.

Tabella 1: Checklist per l'ispezione formale della documentazione

2.2.4 Validazione

Fornisce la conferma che il prodotto finale sia conforme alle attese dell'utente e della proponente. In questa fase si concentra sulla verifica che i requisiti individuati rispondano agli obiettivi del "Second Brain".

2.2.5 Accertamento della qualità

Monitora l'efficacia dei processi adottati e il raggiungimento degli obiettivi qualitativi definiti nel presente documento. Tale processo si basa sulla raccolta periodica delle metriche, sull'analisi degli scostamenti e sull'individuazione di eventuali azioni correttive.

2.2.6 Gestione dei cambiamenti

Disciplina la valutazione, l'approvazione e il tracciamento delle modifiche rilevanti a requisiti, documenti, tecnologie e processi. Ogni cambiamento significativo viene gestito tramite issue_G, Pull Request_G e verifica da parte di un membro diverso dall'autore.

2.2.7 Gestione delle non conformità

Gestisce le deviazioni rispetto alle Norme di Progetto, al Piano di Qualifica o agli accordi formalizzati nei verbali. Le non conformità vengono classificate, tracciate e risolte tramite attività correttive dedicate.

2.3 Processi organizzativi

2.3.1 Gestione processo

Si occupa del coordinamento del team durante i cicli di Sprint. Mira a bilanciare il carico di lavoro tra i componenti del gruppo Synergo Unit per evitare colli di bottiglia_G.

2.3.2 Miglioramento continuo

Attraverso le retrospettive di fine Sprint, il gruppo analizza le inefficienze e definisce azioni correttive immediate per ottimizzare le metodologie di lavoro.

2.3.3 Comunicazione

Regola i canali e le modalità di comunicazione interna ed esterna, garantendo che decisioni, chiarimenti e impegni siano tracciati tramite verbali, issue o comunicazioni ufficiali.

2.3.4 Infrastruttura

Definisce e mantiene gli strumenti utilizzati dal gruppo per documentazione, pianificazione, sviluppo del Proof of Concept_G, pubblicazione e tracciamento delle attività.

2.3.5 Formazione

Supporta l'acquisizione progressiva delle competenze necessarie all'utilizzo degli strumenti, delle tecnologie e dei processi adottati. In fase RTB assume particolare rilevanza per mitigare i rischi legati all'inesperienza tecnica.

2.4 Metriche per processi

Le metriche di processo (MPC) vengono calcolate a ogni fine Sprint e riportate nel Cruscotto delle Metriche. Le metriche di processo sono inoltre utilizzate come strumenti di monitoraggio dei rischi individuati nel [Piano di Progetto](#). In particolare, SPI e CPI supportano il controllo dei rischi legati a scadenze e budget; RSI consente di monitorare la stabilità dei requisiti; Time Efficiency e Task Completion Rate aiutano a rilevare criticità organizzative; PR Resolution Time e Review Coverage permettono di controllare l'efficacia del processo di verifica; Quality Metrics Compliance Rate fornisce una visione sintetica del livello complessivo di qualità raggiunto.

Definizione matematica delle metriche principali

Di seguito sono riportate le formule matematiche utilizzate per il calcolo degli indici di performance economica, temporale e di stabilità, ricavate dal foglio di tracciamento Excel:

- **Schedule Performance Index (SPI):** Misura l'efficienza temporale del progetto. Un valore ≥ 1 indica che il progetto è in linea con la pianificazione o in anticipo.

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

dove:

- *EV* (*Earned Value*) rappresenta il valore del lavoro effettivamente completato;
 - *PV* (*Planned Value*) rappresenta il valore del lavoro pianificato.
- **Cost Performance Index (CPI)**: Misura l'efficienza economica del progetto. Un valore ≥ 1 indica che il costo sostenuto è inferiore o uguale al budget previsto per il lavoro svolto.

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

dove:

- *EV* (*Earned Value*) rappresenta il valore del lavoro effettivamente completato;
 - *AC* (*Actual Cost*) rappresenta il costo effettivamente sostenuto.
- **Requirements Stability Index (RSI)**: Misura la stabilità dei requisiti consolidati.

$$RSI = \left(1 - \frac{N_{modifiche}}{N_{totali}}\right) \times 100$$

dove:

- *N_{modifiche}* rappresenta il numero di requisiti aggiunti, modificati o rimossi nel periodo considerato;
 - *N_{totali}* rappresenta il numero totale di requisiti presenti all'inizio del periodo considerato.
- **Quality Metrics Compliance Rate (QMCR)**: Misura la percentuale di metriche che rispettano i valori soglia definiti.

$$QMCR = \frac{N_{conformi}}{N_{misurate}} \times 100$$

dove:

- *N_{conformi}* rappresenta il numero di metriche che rispettano i valori soglia previsti;
- *N_{misurate}* rappresenta il numero totale di metriche effettivamente misurate nel periodo considerato.

Codice	Nome Metrica	Val. Accettabile	Val. Ottimale
MPC01	Schedule Performance Index_G (SPI) : efficienza nel rispettare i tempi pianificati.	≥ 0.9	1.0
MPC02	Cost Performance Index_G (CPI) : efficienza nell'uso del budget allocato.	≥ 0.9	1.0
MPC03	Requirements Stability Index_G (RSI) : variazione dei requisiti nell'Analisi.	$\geq 80\%$	100%
MPC04	Time Efficiency : percentuale di ore produttive sul totale ore spese.	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$
MPC05	Task_G Completion Rate : percentuale di issue chiuse rispetto a quelle pianificate.	$\geq 80\%$	100%
MPC06	PR Resolution Time : tempo medio per revisione _G e merge _G di una Pull Request _G .	≤ 3 giorni	≤ 1 giorno
MPC07	Review Coverage : percentuale di Pull Request approvate da un revisore diverso dall'autore.	100%	100%
MPC08	Quality Metrics Compliance Rate : percentuale di metriche i cui valori sono almeno accettabili.	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$

Tabella 2: Metriche di Qualità di Processo

Motivazione delle soglie metriche

- **MPC01 (SPI) e MPC02 (CPI)**: Un valore accettabile ≥ 0.9 tollera un fisiologico margine di errore del 10% nelle stime, tipico di un team con esperienza in maturazione. Il valore ottimale 1.0 rappresenta la perfetta aderenza al piano e al budget.
- **MPC03 (RSI)**: La soglia accettabile dell'80% assorbe i naturali cambiamenti emersi durante i colloqui di chiarimento con la proponente in fase RTB. Un valore ottimale del 100% indica un'analisi iniziale perfetta e assenza di ambiguità.
- **MPC04 (Time Efficiency)**: Si accetta un $\geq 75\%$ poiché una parte del tempo deve necessariamente essere investita in auto-formazione ("ore di palestra") e coordinamento. Un valore $\geq 90\%$ indica un team pienamente a regime e con basso overhead organizzativo.
- **MPC05 (Task Completion Rate)**: La soglia dell'80% tollera che alcune task possano slittare allo sprint successivo per impedimenti non prevedibili. Il 100% ottimale indica una pianificazione dello sprint impeccabile.
- **MPC06 (PR Resolution Time)**: Un tempo accettabile di ≤ 3 giorni previene la stagnazione del codice e riduce il rischio di complessi conflitti di merge. L'ottimo ≤ 1 giorno favorisce una vera Continuous Integration.
- **MPC07 (Review Coverage)**: Il 100% è l'unico valore ammesso, sia come accettabile che come ottimale, poiché ogni Pull Request deve essere approvata da un revisore diverso dall'autore prima di poter essere integrata nel ramo principale.

- **MPC08 (Quality Metrics Compliance):** Un'accettazione all'80% riconosce che singole metriche possano temporaneamente fallire durante uno sprint, pur mantenendo la qualità generale sotto controllo.

3 Qualità di Prodotto

3.1 Modello di qualità ISO/IEC 25010

Per valutare la qualità del sistema *Second Brain*, il gruppo si rifà allo standard **ISO/IEC 25010**, selezionando le seguenti caratteristiche rilevanti:

- **Adeguatezza Funzionale:** capacità del software di fornire le funzioni LLM richieste.
- **Affidabilità:** capacità di mantenere le prestazioni nel tempo.
- **Usabilità_G:** facilità d'uso dell'interfaccia Markdown e delle funzionalità di supporto alla scrittura.
- **Efficienza:** tempi di risposta delle chiamate alle API_G dell'LLM.
- **Manutenibilità:** facilità di modifica e aggiornamento del codice.
- **Portabilità:** capacità di operare su diversi browser o ambienti.

3.2 Metriche di qualità

3.2.1 Funzionalità

Si misura la capacità del prodotto di soddisfare tutti i requisiti (obbligatori, desiderabili, opzionali) emersi durante l'Analisi dei Requisiti.

3.2.2 Affidabilità

Monitora la frequenza dei fallimenti del sistema e la sua capacità di ripristino. In fase di sviluppo si concretizza nella percentuale di test superati.

3.2.3 Usabilità

Per la documentazione, si utilizza l'indice di leggibilità. Per il software, si valuta la facilità di apprendimento e la chiarezza dell'interfaccia di editing, anteprima e gestione note.

3.2.4 Efficienza

Data la natura del progetto (integrazione LLM), è critica la gestione dei tempi di latenza delle API esterne e l'occupazione di risorse nel browser.

3.2.5 Manutenibilità

Riguarda la leggibilità del codice sorgente e la facilità di estensione delle funzionalità LLM, misurata tramite densità dei commenti e complessità del codice.

3.2.6 Portabilità

Il sistema deve garantire un comportamento coerente sui principali browser web come richiesto dal capitolato.

3.3 Obiettivi quantitativi

Di seguito sono definite le metriche di prodotto (MPD).

Definizione matematica delle metriche principali

Di seguito sono esplicitate le formule matematiche utilizzate per il calcolo quantitativo della qualità del prodotto e della documentazione redatta:

- **Soddisfacimento Requisiti Obbligatori:** Misura la completezza dell'implementazione rispetto a quanto concordato nel capitolato.

$$SRO = \frac{Req_{soddisfatti}}{Req_{totali}} \times 100$$

- **Indice di Gulpease:** Misura la leggibilità della documentazione in lingua italiana. Valori tra 40 e 60 indicano testi tecnici facilmente comprensibili con licenza superiore.

$$IG = 89 + \frac{300 \times (\text{numero di frasi}) - 10 \times (\text{numero di lettere})}{\text{numero di parole}}$$

Codice	Nome Metrica	Val. Accettabile	Val. Ottimale
MPD01	Soddisfacimento Requisiti Obbligatori: percentuale di requisiti "Must" implementati.	100%	100%
MPD02	Comment Density: rapporto tra righe di commento e righe di codice totali.	$\geq 15\%$	$\geq 25\%$
MPD03	Browser Compatibility: numero di browser target su cui il sistema è testato.	≥ 2	≥ 3
MPD04	Errori Ortografici: numero di errori rilevati per pagina di documento.	≤ 2	0
MPD05	Complessità Ciclomatica: valore medio dell'indice di complessità ciclomatica dei metodi.	≤ 10	≤ 5
MPD06	Tempo di Caricamento Iniziale: tempo medio dall'avvio dell'applicazione al momento in cui l'interfaccia diventa utilizzabile.	≤ 5 s	≤ 2 s
MPD07	Indice di Gulpease: indice di leggibilità dei documenti in lingua italiana.	≥ 40	≥ 60

Tabella 3: Metriche di Qualità di Prodotto

Motivazione delle soglie metriche

- **MPD01 (Requisiti Obbligatori):** Il 100% è sia il valore accettabile che ottimale. I requisiti obbligatori sono vincolanti per l'utilizzo base del sistema e non implementarli renderebbe il prodotto non conforme alle richieste della proponente.
- **MPD02 (Comment Density):** Un livello $\geq 15\%$ garantisce la documentazione della logica di base del codice. L'ottimo $\geq 25\%$ assicura un'eccellente manutenibilità per sviluppi futuri.
- **MPD03 (Browser Compatibility):** La soglia ≥ 2 garantisce il funzionamento multi-piattaforma di base, mentre l'ottimo ≥ 3 copre l'intero spettro del mercato mainstream (es. Chrome, Firefox, Brave).
- **MPD04 (Errori Ortografici):** Si tollerano ≤ 2 refusi per pagina in fase di stesura, ma l'obiettivo ottimale è 0, indispensabile per una documentazione formale destinata agli stakeholder.
- **MPD05 (Complessità Ciclomatica):** Un valore ≤ 10 evita codice "spaghetti" troppo nidificato, ma si punta a un ottimale ≤ 5 per garantire metodi coesi, semplici e facilmente testabili.
- **MPD06 (Tempo di Caricamento):** Un tempo ≤ 5 secondi previene l'abbandono da parte dell'utente. Un valore ≤ 2 secondi offre un'esperienza utente istantanea e fluida.
- **MPD07 (Indice di Gulpease):** La soglia ≥ 40 assicura che concetti ingegneristici complessi siano comunque comprensibili da utenti con un diploma superiore, bilanciando il rigore tecnico con la chiarezza espositiva.

4 Specifica dei Test

Questa sezione descrive la strategia di testing adottata dal gruppo Synergo Unit per garantire la conformità del sistema *Second Brain* ai requisiti analizzati.

Lo stato del test è indicato come:

- **I**: Implementato;
- **NI**: Non Implementato (pianificato per le fasi successive);
- **S**: Superato.

4.1 Strategia di Test

Per garantire la qualità del prodotto il gruppo adotta una strategia di test suddivisa per strato architetturale, utilizzando framework e tool specifici:

- Backend (Python): pytest.
- Frontend (JavaScript/Typescript):
 - vitest per test unitari,
 - eslint e prettier per analisi statica e formattazione.

I tool di analisi statica verranno eseguiti automaticamente in CI (GitHub Actions) per prevenire l'integrazione di codice non conforme.

4.2 Test di unità (TU)

Verificano il corretto funzionamento delle singole unità logiche del codice. Saranno implementati nella fase di Product Baseline_G (PB).

4.3 Test di integrazione (TI)

I test di integrazione hanno l'obiettivo di verificare la corretta comunicazione tra i diversi moduli del sistema.

Durante la fase RTB tali test non sono ancora previsti, poiché l'attività di sviluppo è limitata alla validazione della fattibilità tecnologica tramite il Proof of Concept. La pianificazione dettagliata dei test di integrazione verrà effettuata nella fase di Product Baseline_G (PB), contestualmente alla definizione dell'architettura software definitiva.

4.4 Test di sistema (TS)

Verificano che il comportamento dell'intera applicazione sia coerente con quanto descritto nei Casi d'Uso_G (UC).

Tabella 4: Mappatura Test di Sistema - Casi d'Uso

ID	Descrizione	UC Rif.	Stato
TS01	Operazioni base: Scrittura testo, Copia, Taglia e Incolla.	UC 1-4	NI
TS02	Formattazione _G testo: Grassetto Inserimento, Applicazione e Rimozione.	UC 5-8	NI
TS03	Formattazione testo: Corsivo Inserimento, Applicazione e Rimozione.	UC 9-12	NI
TS04	Formattazione testo: Sottolineato Inserimento, Applicazione e Rimozione.	UC 13-16	NI
TS05	Formattazione testo: Barrato Inserimento, Applicazione e Rimozione.	UC 17-20	NI
TS06	Formattazione testo: Citazione Inserimento, Applicazione e Rimozione.	UC 21-24	NI
TS07	Gestione Titoli: Inserimento, Applicazione e Rimozione.	UC 25-28	NI
TS08	Gestione Link: Inserimento, Modifica e Rimozione link.	UC 29-31	NI
TS09	Gestione Elenchi: Inserimento, Modifica, Disattivazione e Rimozione.	UC 32-39	NI
TS10	Gestione Tabelle: Creazione, Modifica Righe e Colonne, eliminazione.	UC 40-46	NI
TS11	Gestione Modifiche: Azioni di Undo _G e Redo _G .	UC 47, 48	NI
TS12	Visualizzazione: solo Editor, solo Render _G e Split View _G .	UC 49, 50, 51	NI
TS13	AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore riassunto.	UC 52-60	NI
TS14	AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore traduzione.	UC 61-69	NI
TS15	AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore riscrittura.	UC 70-78	NI
TS16	AI: Apertura finestra, Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore Distant Writing.	UC 79-88	NI
TS17	AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore capello bianco.	UC 89-97	NI
TS18	AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore capello rosso.	UC 98-106	NI
TS19	AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore capello nero.	UC 107-115	NI
TS20	AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore capello giallo.	UC 116-124	NI
TS21	AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore capello verde.	UC 125-133	NI
Continua nella pagina successiva...			

Tabella 4 – Continua dalla pagina precedente

ID	Descrizione	UC Rif.	Stato
TS22	AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore capello blu.	UC 134-142	NI
TS23	Persistenza: Creazione ed Eliminazione nota e salvataggio nota in formato Markdown.	UC 143-145	NI
TS24	I/O: Download/Upload MD ed Esportazione (PDF/HTML _G /JSON _G).	UC 146-149	NI
TS25	Gestione Utenti: Registrazione, Autenticazione e Logout Utente.	UC 150-152	NI
TS26	Interazioni con DB: Visualizzazione, Salvataggio, Apertura Note da Remoto.	UC 153-155	NI

4.5 Test di accettazione (TA)

I test di accettazione hanno lo scopo di verificare la conformità del prodotto rispetto alle aspettative della proponente Zucchetti e ai requisiti definiti nell'Analisi dei Requisiti.

La loro definizione dettagliata verrà completata nella fase di Product Baseline_G (PB), quando sarà disponibile una versione sufficientemente completa del prodotto da sottoporre a validazione.

5 Resoconto Attività di Verifica

In questa sezione vengono riportati i risultati delle attività di verifica condotte durante la fase di RTB. L'obiettivo è fornire una panoramica oggettiva del livello di qualità raggiunto.

5.1 Verifica documentazione

La verifica della documentazione (Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto, Piano di Progetto, Verbali e Glossario) è avvenuta tramite revisione manuale incrociata. Il Verificatore_G ha controllato la coerenza dei contenuti, l'assenza di errori grammaticali e il rispetto degli standard di formattazione definiti nelle [Norme di Progetto](#).

Tutti i documenti pubblicati hanno superato il controllo di qualità, raggiungendo un indice di leggibilità conforme ai parametri accettabili.

5.2 Verifica codice

A partire dalla fase PB, la verifica del codice includerà test automatizzati eseguiti con pytest per il backend e vitest per il frontend e controlli di qualità statica tramite eslint e prettier. Tali strumenti saranno integrati nella pipeline di CI per garantire il rispetto delle soglie di copertura e delle regole di stile.

5.3 Copertura test

Durante la RTB, la copertura riguarda esclusivamente la tracciabilità tra i Casi d'Uso e i Test di Sistema definiti nella sezione precedente. Il 100% degli UC individuati è stato coperto da almeno un Test di Sistema (stato NI).

5.4 Esiti test

Allo stato attuale, non sono stati eseguiti test dinamici sul software. Gli unici esiti riguardano le ispezioni documentali, che hanno evidenziato una progressiva riduzione dei difetti formali grazie all'affinamento delle modalità di verifica.

6 Valutazioni per il Miglioramento

Il gruppo Synergo Unit adotta il metodo **PDCA** (Plan-Do-Check-Act) per garantire il miglioramento continuo dei processi.

6.1 Retrospective

Al termine di ogni Sprint, il gruppo si riunisce per analizzare cosa ha funzionato e cosa può essere ottimizzato. Durante la RTB, è emersa la necessità di automatizzare maggiormente la compilazione di alcune tabelle LaTeX per ridurre il tempo di verifica manuale.

6.2 Azioni correttive

A fronte di anomalie rilevate dalle metriche o durante le revisioni, sono state stabilite le seguenti contromisure:

Problema Rilevato	Contromisura Adottata	Rischio correlato
Difficoltà iniziale nella gestione della sintassi LaTeX complessa.	Creazione di un repository di template _G condivisi per tabelle e strutture ricorrenti.	RT1
Incoerenza nella numerazione dei Casi d'Uso (UC) tra diversi documenti.	Revisione centralizzata dell'Analisi dei Requisiti e allineamento immediato dei test.	RR1, RO5
Frequenti conflitti durante l'unione del codice sorgente (merge conflicts).	Utilizzo sistematico di un repository GitHub e adozione di un workflow basato su branch _G per isolare le funzionalità.	RT4
Difficoltà nel tracciamento puntuale delle attività (task) e delle ore spese dai singoli membri.	Utilizzo di GitHub Projects e GitHub Issues per l'assegnazione dei compiti e il monitoraggio dello stato di avanzamento (ToDo, In Progress, In Review, Done).	RO3
Eccessivo carico burocratico e rischio di errore umano nella creazione manuale dei task e nella raccolta dati.	Automazione del processo tramite un form dedicato per la generazione automatica delle Issue. I dati vengono centralizzati in un foglio di calcolo _G per la generazione automatica della rendicontazione e del cruscotto.	RO6, RO7

Tabella 5: Storico delle azioni correttive

6.3 Problemi aperti

Rimane aperta la questione della selezione del framework_G di testing definitivo per l'integrazione con le API LLM, che verrà risolta all'inizio della fase PB dopo un'analisi tecnologica approfondita.

7 Cruscotto delle Metriche

In questa sezione sono riassunti i valori ottenuti dalle metriche durante l'ultimo Sprint della fase RTB.

7.1 Stato attuale qualità di processo

Codice	Nome Metrica	Valore Rilevato	Esito
MPC01	Schedule Performance Index	1.00	Ottimale
MPC02	Cost Performance Index	0.99	Accettabile
MPC03	Requirements Stability Index	88,46%	Accettabile
MPC04	Time Efficiency	100%	Ottimale
MPC05	Task Completion Rate	100%	Ottimale
MPC06	PR Resolution Time	2 giorni	Accettabile
MPC07	Review Coverage	100%	Ottimale
MPC08	Quality Metrics Compliance Rate	100%	Ottimale

Tabella 6: Riepilogo Qualità di Processo

7.2 Stato attuale qualità di prodotto

Codice	Nome Metrica	Valore Rilevato	Esito
MPD01	Soddisfacimento Requisiti Obbligatori	100%	Ottimale
MPD02	Comment Density	15,12%	Accettabile
MPD03	Browser Compatibility	3	Accettabile
MPD04	Errori Ortografici (per pagina)	0	Ottimale
MPD05	Complessità Ciclomatica	2,60	Ottimale
MPD06	Tempo di Caricamento Iniziale	2,9 s	Soddisfatto
MPD07	Indice di Gulpease (Media Documenti)	51,90	Accettabile

Tabella 7: Riepilogo Qualità di Prodotto

7.3 Grafici e dashboard

L'andamento storico delle metriche viene monitorato tramite grafici temporali per evidenziare eventuali trend negativi.

7.3.1 Trend di Progetto

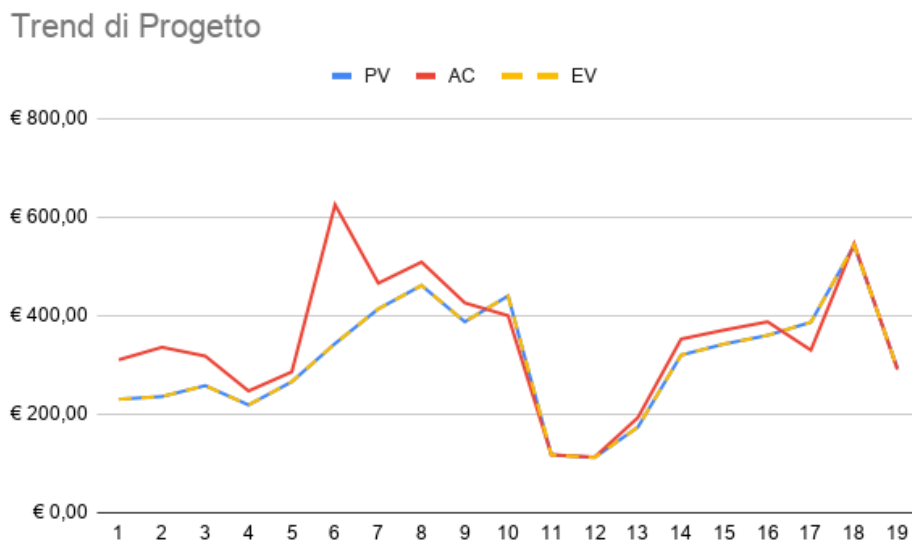


Figura 1: Andamento PV_G , AC_G , EV_G

Il grafico riporta l'andamento cumulato, sprint dopo sprint, del Planned Value_G (PV), dell'Actual Cost_G (AC) e dell'Earned Value_G (EV).

Dal grafico si osserva una perfetta sovrapposizione tra la curva del PV e quella dell'EV lungo tutti i 18 sprint: questo indica che il gruppo è riuscito a completare costantemente il 100% del lavoro pianificato per ogni iterazione, rispettando in pieno le tempistiche previste.

Analizzando l'Actual Cost (AC), dopo il picco e il successivo rientro del debito maturato tra gli sprint 6 e 11, l'andamento dei costi reali si è sostanzialmente allineato alle stime. Nelle iterazioni più recenti, i costi effettivi hanno registrato un andamento estremamente aderente al budget: nello Sprint 17 l'AC si è attestato a 330,00 € a fronte di un EV di 386,67 €, evidenziando un risparmio positivo. Nello Sprint 18 (attuale fase di avvio della codifica in Product Baseline) vi è stato un riallineamento con un AC di 545,83 € rispetto a un EV di 542,50 €. L'andamento complessivo dei costi rimane quindi pienamente sotto controllo, denotando una gestione solida delle risorse in vista della consegna finale.

7.3.2 Varianze di Progetto

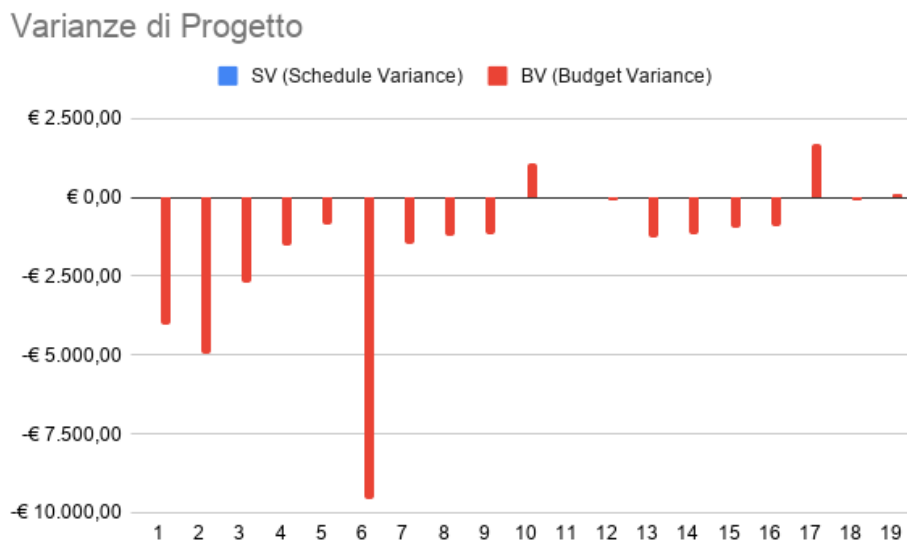


Figura 2: Andamento SV_G , BV_G

Il grafico illustra l'andamento della Schedule Variance_G (SV) e della Budget Variance_G (BV).

Coerentemente con quanto osservato nei trend di progetto, la Schedule Variance si mantiene costantemente a 0,00 € per tutti i 18 sprint: questo è il risultato matematico del perfetto allineamento tra il lavoro completato (EV) e quello pianificato (PV), confermando la totale assenza di ritardi temporali.

Per quanto riguarda la Budget Variance, dopo il marcato avanzo positivo registrato negli sprint 9 e 10, negli sprint 13 e 14 si evidenziano lievi variazioni negative (pari rispettivamente a -19,17 € nello sprint 13 e -12,50 € nello sprint 14). Successivamente, la varianza cumulata si attesta a -71,60 € nello Sprint 18, con un lieve scostamento negativo nel singolo sprint (pari a -3,33 €) rispetto al forte consolidamento positivo registrato nello Sprint 17. Tali scostamenti, dovuti al maggior carico orario richiesto dai ruoli di Amministratore e Verificatore, rientrano ampiamente nelle soglie di tolleranza ammissibili e non compromettono la stabilità economica del progetto, che registra un totale di risorse residue solido per la fase di Product Baseline.

7.3.3 Indici di Performance

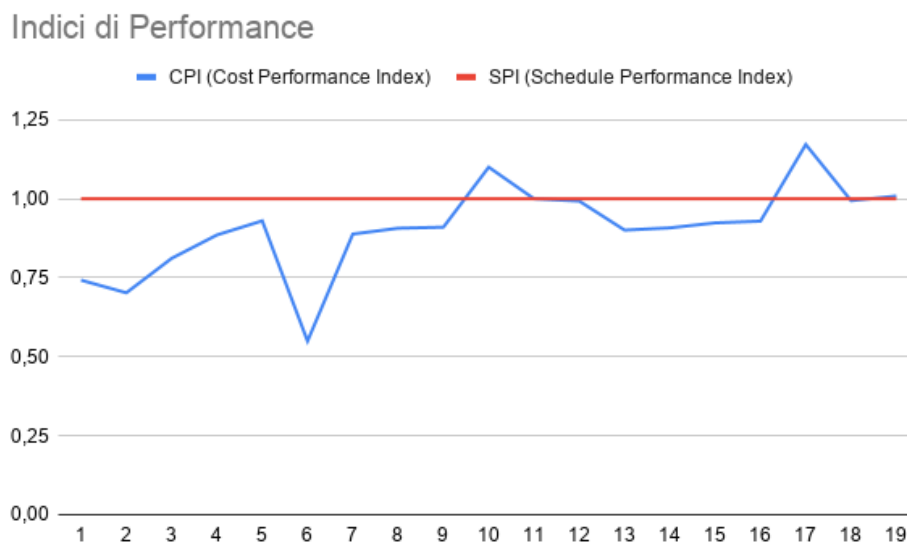


Figura 3: Andamento CPI, SPI

Il grafico riporta l'andamento sprint per sprint del Cost Performance Index (CPI) e dello Schedule Performance Index (SPI).

Lo SPI si mantiene stabilmente sulla linea ottimale di 1,0 per tutti i 18 sprint conclusi, a dimostrazione di una pianificazione e di un'esecuzione delle tempistiche costantemente prive di ritardi.

Il CPI, dopo essere risalito sopra la soglia ottimale di 1,0 negli sprint 9, 10 e 11, nelle successive iterazioni si è assestato su valori prossimi alla parità (0,90 nello sprint 13 e 0,96 nello sprint 14). Successivamente, dopo un'ulteriore fase di consolidamento, il CPI ha registrato un picco positivo pari a 1,17 nello Sprint 17 per poi assestarsi su un solido 0,99 nello Sprint 18. La combinazione dei due indici (SPI a 1,0 e CPI stabile nell'intorno dell'unità) conferma l'efficienza globale del team sia nel rispetto delle scadenze sia nella gestione oculata del budget allocato in fase operativa.

7.3.4 Previsione Spesa Finale

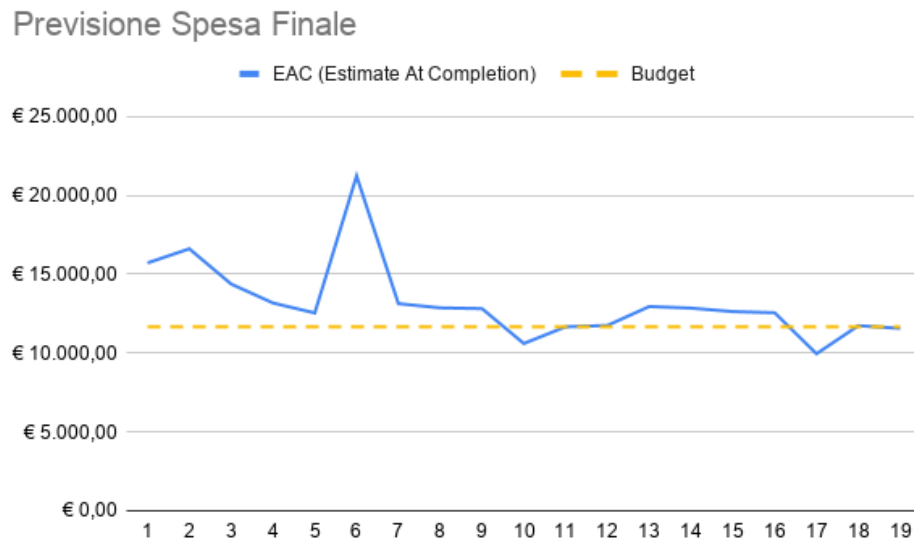


Figura 4: Andamento EAC_G

Il grafico illustra l'andamento dell'Estimate at Completion_G (EAC). La linea orizzontale tratteggiata rappresenta il BAC_G (Budget at Completion_G), fissato a 11.665 €.

L'andamento della stima a finire rispecchia l'evoluzione del CPI nel tempo. Superato il picco critico iniziale dello sprint 6 e l'importante fase di recupero culminata negli sprint 9–11, la curva dell'EAC si è inizialmente stabilizzata nelle iterazioni successive al di sotto della linea del BAC, toccando il punto di minimo virtuoso nello Sprint 17 (9.955,39 €). Nello Sprint 18, in corrispondenza del riallineamento delle stime e dell'avvio della codifica, l'EAC si attesta a 11.736,60 €.

Tali dati confermano che il gruppo sta mantenendo la proiezione del costo finale complessivo perfettamente in linea con il budget preventivato, garantendo il completamento delle attività entro i limiti finanziari stabiliti.

7.3.5 Requisiti

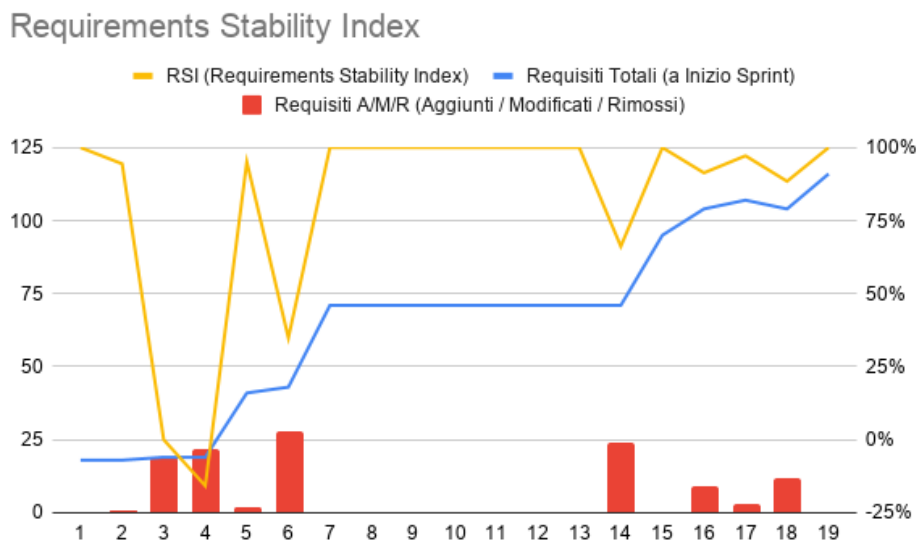


Figura 5: Andamento Requisiti_G

Il grafico descrive l'andamento del Requirement Stability Index (RSI) di sprint in sprint. L'RSI si mantiene stabile nel corso dei vari sprint. Si nota un incremento sostanziale dei requisiti all'inizio degli sprint 5 e 7, in concomitanza con i riscontri ricevuti durante i colloqui con il docente. Negli sprint successivi, compreso lo sprint 14, l'indice ha evidenziato un'elevata stabilità a seguito del colmamento del gap numerico dei requisiti e del completamento delle tabelle di tracciamento fonti-requisiti. Nello Sprint 18 l'indice mostra una leggera flessione (88,46%) causata da 12 modifiche o integrazioni al set dei 104 requisiti tracciati all'inizio dell'iterazione. Questo assestamento è una conseguenza naturale e pianificata dell'integrazione di nuovi requisiti di sistema emersi durante la redazione e il consolidamento dell'architettura nella Specifica Tecnica. Il valore rimane comunque ben al di sopra della soglia di accettabilità, confermando che il nucleo dei requisiti principali del progetto è stabile.

7.3.6 Correttezza Ortografica

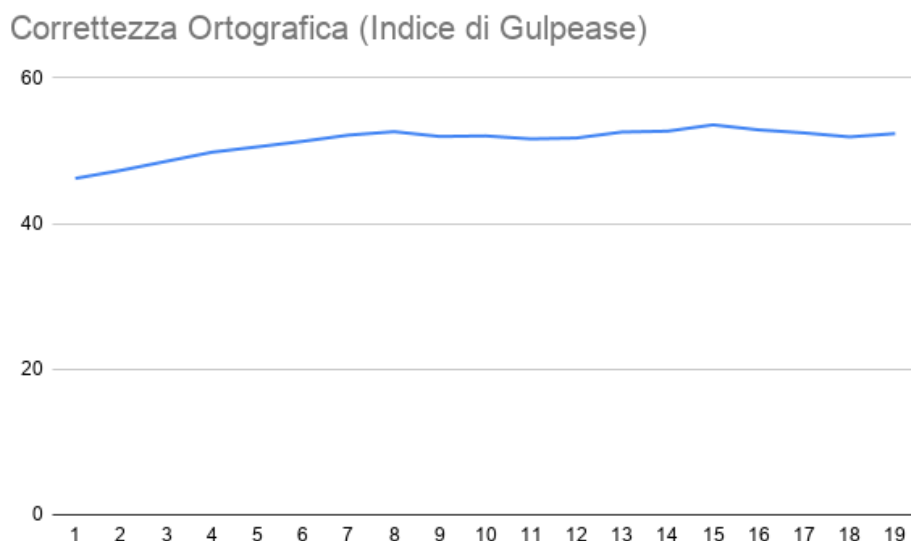


Figura 6: Indice di Gulpease_G

Il grafico illustra l'andamento dell'Indice di Gulpease, utilizzato per monitorare la leggibilità e la chiarezza della documentazione in lingua italiana. Nel corso degli sprint si osserva un costante mantenimento di valori compresi nella fascia di accettabilità (≥ 40 e < 80). Il trend si conferma stabile anche negli ultimi sprint, assestandosi nello Sprint 18 al valore di 51,90. Tale risultato dimostra un livello di leggibilità adeguato e una costante attenzione del gruppo alle attività di revisione editoriale dei documenti, risultato non banale vista la forte introduzione di terminologia tecnica complessa legata all'architettura software in questa fase di Product Baseline.

7.3.7 Sprint Goal Achievement

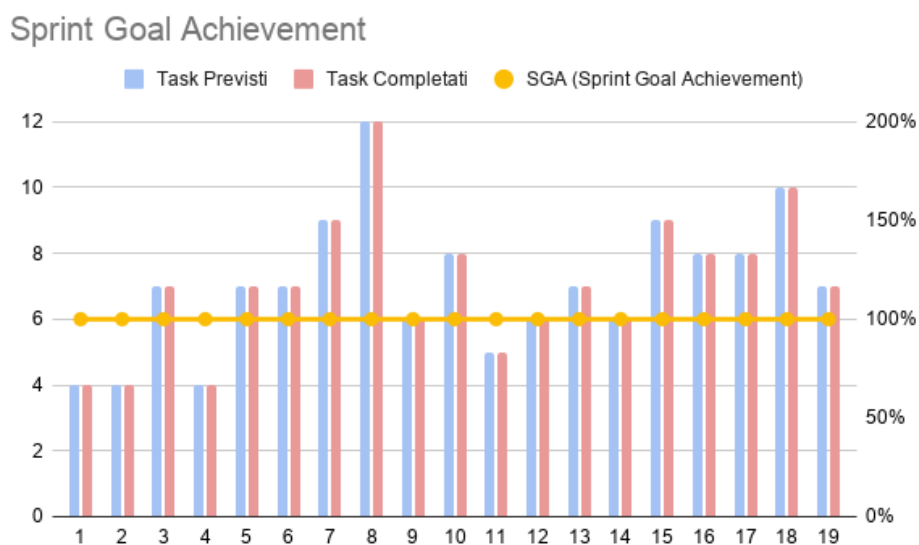


Figura 7: Andamento task_G

Il grafico mostra lo Sprint Goal Achievement (SGA) per osservare il numero di task previste ed effettivamente completate durante i vari sprint. In tutti i 18 sprint svolti finora è stato raggiunto il 100% di completamento dei task pianificati, confermando la continuità operativa del gruppo e il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ciascun iterazione.